PRODUCT BACKLOG

Sistema de Gestión de Inventario de Bienes

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventario de Bienes para Instituciones Educativas
Product Owner: Gerente de Administración
Fecha de Creación: 04/11/2025
Última Actualización: 04/11/2025

ÉPICAS DEL PROYECTO

E1: Gestión de Estructura Organizacional

Gestión jerárquica de organismos, unidades administrativas y dependencias.

E2: Gestión de Usuarios y Accesos

Sistema de autenticación, roles y permisos de usuarios.

E3: Gestión de Inventario de Bienes

Registro, actualización, búsqueda y seguimiento de bienes patrimoniales.

E4: Gestión de Movimientos y Trazabilidad

Control de traslados, asignaciones y cambios de responsabilidad de bienes.

E5: Reportes y Auditoría

Generación de reportes, consultas y auditoría del sistema.

E6: Optimización y Experiencia de Usuario

Mejoras de rendimiento, usabilidad y funcionalidades avanzadas.

HISTORIAS DE USUARIO PRIORIZADAS

PRIORIDAD CRÍTICA (Must Have)

HU-001: Registro de Usuarios Administradores

Como administrador del sistema
Quiero registrar usuarios con diferentes roles

Para controlar el acceso al sistema según responsabilidades
Criterios de Aceptación:

- El sistema permite crear usuarios con campos: cédula, nombre, apellido, correo, contraseña, rol
- Los roles disponibles son: Administrador, Gerente de Bienes, Usuario Responsable
- La cédula debe ser única en el sistema
- El correo debe tener formato válido
- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres
- Se valida que no existan usuarios duplicados

Estimación: 5 puntos
Épica: E2
Sprint: Sprint 1

HU-002: Iniciar Sesión en el Sistema

Como usuario registrado
Quiero iniciar sesión con mis credenciales
Para acceder a las funcionalidades según mi rol
Criterios de Aceptación:

- El usuario puede iniciar sesión con cédula/correo y contraseña
- El sistema valida las credenciales contra la base de datos
- Si las credenciales son incorrectas, muestra mensaje de error
- Si las credenciales son correctas, redirige al dashboard correspondiente
- Se mantiene la sesión activa con token/remember_token
- Opción de "Recordarme" disponible

Estimación: 5 puntos
Épica: E2
Sprint: Sprint 1

HU-003: Cerrar Sesión

Como usuario autenticado
Quiero cerrar mi sesión de forma segura
Para proteger mi cuenta cuando termino de usar el sistema
Criterios de Aceptación:

- Botón de cerrar sesión visible en todas las páginas
- Al cerrar sesión, se destruye el token de autenticación
- Redirige a la página de login
- No se puede acceder a páginas protegidas después de cerrar sesión

Estimación: 3 puntos
Épica: E2
Sprint: Sprint 1

HU-004: Crear Organismo

Como administrador
Quiero registrar organismos en el sistema
Para establecer la estructura organizacional de más alto nivel
Criterios de Aceptación:

- Formulario con campos: código y nombre del organismo
- El código debe ser único
- Validación de campos obligatorios
- Mensaje de confirmación al crear exitosamente
- Lista de organismos creados visible

Estimación: 5 puntos
Épica: E1
Sprint: Sprint 1

HU-005: Crear Unidad Administradora

Como administrador
Quiero registrar unidades administradoras asociadas a un organismo
Para organizar las instituciones por áreas administrativas
Criterios de Aceptación:

- Formulario con campos: código, denominación, organismo padre
- Selector de organismo desde lista existente
- El código debe ser único dentro del organismo
- Validación de campos obligatorios
- Se muestra relación jerárquica con el organismo

Estimación: 5 puntos
Épica: E1
Sprint: Sprint 1

HU-006: Crear Dependencia

Como administrador
Quiero registrar dependencias dentro de una unidad administradora
Para completar la estructura organizacional jerárquica
Criterios de Aceptación:

- Formulario con campos: código, denominación, unidad administradora

- Selector de unidad administradora desde lista existente
- El código debe ser único dentro de la unidad
- Validación de campos obligatorias
- Se muestra la jerarquía completa: Organismo > Unidad > Dependencia

Estimación: 5 puntos
Épica: E1
Sprint: Sprint 1

HU-007: Registrar Bien en Inventario

Como gerente de bienes
Quiero registrar un nuevo bien en el inventario
Para mantener control de los activos institucionales
Criterios de Aceptación:

- Formulario con campos: código, descripción, precio, dependencia, responsable, ubicación, fecha de registro, estado
- El código del bien debe ser único
- Se pueden subir hasta 5 fotos del bien
- Estado inicial: "Activo"
- Validación de precio (número positivo)
- Selector de dependencia y responsable desde listas existentes
- Confirmación visual al registrar exitosamente

Estimación: 8 puntos
Épica: E3
Sprint: Sprint 2

HU-008: Listar Bienes por Dependencia

Como gerente de bienes
Quiero ver todos los bienes asignados a una dependencia
Para consultar el inventario de cada área
Criterios de Aceptación:

- Tabla con columnas: código, descripción, precio, responsable, ubicación, estado, fecha
- Filtro por dependencia
- Paginación (20 bienes por página)
- Búsqueda por código o descripción
- Ordenamiento por columnas
- Exportar listado a PDF

Estimación: 5 puntos
Épica: E3
Sprint: Sprint 2

HU-009: Ver Detalle de un Bien

Como usuario del sistema
Quiero ver toda la información detallada de un bien
Para consultar sus características y estado actual
Criterios de Aceptación:

- Vista con todos los campos del bien
- Galería de fotos del bien
- Información de responsable actual
- Historial resumido de movimientos
- Jerarquía organizacional (Organismo > Unidad > Dependencia)
- Botones de acción según rol del usuario

Estimación: 5 puntos
Épica: E3
Sprint: Sprint 2

HU-010: Editar Información de un Bien

Como gerente de bienes
Quiero actualizar la información de un bien existente
Para mantener los datos actualizados en el inventario
Criterios de Aceptación:

- Formulario prellenado con datos actuales
- Se pueden modificar: descripción, precio, ubicación, estado, fotos
- No se puede modificar el código del bien
- Validación de campos obligatorios
- Se registra la fecha de última actualización
- Confirmación antes de guardar cambios

Estimación: 5 puntos
Épica: E3
Sprint: Sprint 2

PRIORIDAD ALTA (Should Have)

HU-011: Registrar Movimiento de Bien

Como gerente de bienes

Quiero registrar el traslado de un bien entre dependencias
Para mantener trazabilidad de la ubicación de los activos
Criterios de Aceptación:

- Formulario con campos: bien, dependencia origen, dependencia destino, fecha, motivo, usuario que autoriza
- Validación de que la dependencia origen coincida con la actual del bien
- Al registrar, se actualiza automáticamente la dependencia del bien
- Se crea registro en historial de movimientos
- Opción de adjuntar documento de autorización

Estimación: 8 puntos
Épica: E4
Sprint: Sprint 3

HU-012: Cambiar Responsable de un Bien

Como gerente de bienes
Quiero reasignar la responsabilidad de un bien a otro usuario
Para actualizar quién está a cargo del activo
Criterios de Aceptación:

- Selector de nuevo responsable desde lista de usuarios
- Campo de motivo del cambio (obligatorio)
- Fecha efectiva del cambio
- Notificación al nuevo responsable (opcional)
- Se registra en historial de movimientos
- El responsable anterior queda registrado en el historial

Estimación: 5 puntos
Épica: E4
Sprint: Sprint 3

HU-013: Ver Historial de Movimientos de un Bien

Como gerente de bienes
Quiero consultar todos los movimientos históricos de un bien
Para auditar su trazabilidad completa
Criterios de Aceptación:

- Lista cronológica de todos los movimientos
- Por cada movimiento se muestra: fecha, tipo, dependencia origen/destino, responsable anterior/nuevo, usuario que registró, motivo
- Filtros por rango de fechas

- Exportar historial a PDF
- Opción de ver documentos adjuntos si existen

Estimación: 5 puntos
Épica: E4
Sprint: Sprint 3

HU-014: Generar Reporte de Inventario por Dependencia

Como gerente de bienes
Quiero generar un reporte consolidado del inventario de una dependencia
Para presentar información oficial ante auditorías
Criterios de Aceptación:

- Selector de dependencia
- Opción de incluir fotos de los bienes
- Reporte muestra: encabezado institucional, lista de bienes con detalles, valor total, responsable de la dependencia, fecha de generación
- Exportar a PDF con formato oficial
- Incluir logo institucional
- Numeración y firma digital

Estimación: 8 puntos
Épica: E5
Sprint: Sprint 3

HU-015: Buscar Bienes Globalmente

Como usuario del sistema
Quiero buscar bienes en todo el sistema usando diferentes criterios
Para localizar rápidamente un activo específico
Criterios de Aceptación:

- Búsqueda por: código, descripción (texto parcial), dependencia, responsable, rango de precios
- Resultados muestran información resumida del bien
- Filtros combinables
- Paginación de resultados
- Opción de guardar búsquedas frecuentes
- Exportar resultados a Excel

Estimación: 8 puntos
Épica: E3
Sprint: Sprint 3

HU-016: Dashboard de Administrador

Como administrador
Quiero ver un dashboard con métricas del sistema
Para tener una visión general del estado del inventario
Criterios de Aceptación:

- Total de bienes en el sistema
- Total de bienes por estado (Activo, Inactivo, Mantenimiento)
- Valor total del inventario
- Bienes registrados este mes
- Movimientos realizados esta semana
- Gráficos de distribución por dependencia
- Últimas actividades del sistema

Estimación: 8 pontos
Épica: E5
Sprint: Sprint 4

HU-017: Gestionar Tipos de Responsables

Como administrador
Quiero definir tipos de responsables (Primario, Por Uso)
Para clasificar los niveles de responsabilidad sobre los bienes
Criterios de Aceptación:

- CRUD de tipos de responsables
- Campos: código, nombre, descripción
- Al menos 2 tipos por defecto: "Responsable Patrimonial Primario" y "Responsable Patrimonial Por Uso"
- Se asocia tipo al crear/editar responsables
- No se puede eliminar tipo si tiene responsables asociados

Estimación: 5 puntos
Épica: E2
Sprint: Sprint 4

HU-018: Registrar Responsable

Como administrador
Quiero registrar responsables con sus datos completos
Para identificar a las personas a cargo de los bienes
Criterios de Aceptación:

- Formulario con campos: cédula, nombre, apellido, cargo, tipo de responsable,

dependencia asignada
- Validación de cédula única
- Relación con usuario del sistema (opcional)
- Puede ser responsable de múltiples bienes
- Estado activo/inactivo

Estimación: 5 puntos
Épica: E1
Sprint: Sprint 4

HU-019: Registro de Auditoría del Sistema

Como administrador
Quiero que el sistema registre automáticamente todas las acciones críticas
Para mantener trazabilidad y seguridad
Criterios de Aceptación:

- Se registra automáticamente: usuario, acción, tabla afectada, registro afectado, fecha/hora, IP
- Acciones auditadas: crear, editar, eliminar (bienes, usuarios, movimientos)
- Los registros de auditoría no pueden ser eliminados
- Vista de consulta solo para administradores
- Filtros por usuario, acción, fecha

Estimación: 8 puntos
Épica: E5
Sprint: Sprint 4

HU-020: Marcar Bien como Inactivo/Dado de Baja

Como gerente de bienes
Quiero cambiar el estado de un bien a inactivo o dado de baja
Para reflejar que ya no está en uso o fue descartado
Criterios de Aceptación:

- Estados posibles: Activo, Inactivo, En Mantenimiento, Dado de Baja, Extraviado
- Campo obligatorio: motivo del cambio de estado
- Fecha efectiva del cambio
- Se registra en historial
- Bienes dados de baja no aparecen en reportes activos por defecto
- Opción de adjuntar documento de autorización de baja

Estimación: 5 puntos
Épica: E3

Sprint: Sprint 4

PRIORIDAD MEDIA (Could Have)

HU-021: Notificaciones por Correo

Como usuario responsable
Quiero recibir notificaciones por correo de cambios en mis bienes
Para estar informado de movimientos o reasignaciones
Criterios de Aceptación:

- Envío de correo al asignar un bien nuevo
- Envío de correo al remover responsabilidad
- Envío de correo al registrar movimiento de bien bajo su cargo
- Template HTML profesional
- Opción de desactivar notificaciones en perfil de usuario

Estimación: 8 puntos
Épica: E6
Sprint: Sprint 5

HU-022: Importar Bienes desde Excel

Como gerente de bienes
Quiero importar múltiples bienes desde un archivo Excel
Para agilizar la carga inicial de inventario
Criterios de Aceptación:

- Template de Excel descargable con formato requerido
- Validación de formato del archivo
- Validación de datos por fila
- Reporte de errores con detalle de filas con problemas
- Confirmación antes de importar
- Importación en lote (hasta 500 registros)
- Barra de progreso durante la importación

Estimación: 13 puntos
Épica: E3
Sprint: Sprint 5

HU-023: Exportar Inventario a Excel

Como gerente de bienes
Quiero exportar el inventario completo a Excel
Para realizar análisis externos o respaldos

Criterios de Aceptación:

- Exporta todos los bienes o filtrados
- Columnas: código, descripción, precio, dependencia, responsable, ubicación, estado, fecha registro
- Formato Excel (.xlsx)
- Nombre de archivo con fecha de exportación
- Incluye hoja resumen con totales

Estimación: 5 puntos
Épica: E5
Sprint: Sprint 5

HU-024: Generar Código QR para Bienes

Como gerente de bienes
Quiero generar códigos QR para cada bien
Para facilitar su identificación y consulta rápida
Criterios de Aceptación:

- Código QR único por bien
- Al escanear, redirige a página de detalle del bien
- Opción de descargar QR individual en PNG
- Opción de generar QR masivos para imprimir
- Template para imprimir etiquetas con QR y código del bien

Estimación: 8 puntos
Épica: E6
Sprint: Sprint 5

HU-025: Escanear Código QR desde Móvil

Como usuario del sistema
Quiero escanear el código QR de un bien desde mi móvil
Para consultar su información rápidamente
Criterios de Aceptación:

- Botón de escanear en versión móvil
- Usa cámara del dispositivo
- Reconoce código QR y redirige a detalle del bien
- Funciona sin necesidad de app nativa (PWA)
- Mensaje de error si QR no es válido

Estimación: 8 puntos
Épica: E6

Sprint: Sprint 5

HU-026: Perfil de Usuario

Como usuario del sistema
Quiero ver y editar mi información de perfil
Para mantener mis datos actualizados
Criterios de Aceptación:

- Vista con datos personales: cédula, nombre, apellido, correo, rol
- Opción de cambiar contraseña
- Opción de actualizar correo
- Validación de contraseña actual al cambiar
- Foto de perfil (opcional)
- Historial de última actividad

Estimación: 5 puntos
Épica: E2
Sprint: Sprint 5

HU-027: Recuperar Contraseña

Como usuario registrado
Quiero recuperar mi contraseña si la olvido
Para poder acceder nuevamente al sistema
Criterios de Aceptación:

- Link de "Olvidé mi contraseña" en login
- Ingresa correo electrónico
- Envía email con token de recuperación
- Link válido por 1 hora
- Formulario para crear nueva contraseña
- Confirmación de contraseña actualizada

Estimación: 8 puntos
Épica: E2
Sprint: Sprint 6

HU-028: Reporte de Bienes por Responsable

Como gerente de bienes
Quiero generar reporte de todos los bienes bajo responsabilidad de una persona
Para verificar su asignación actual
Criterios de Aceptación:

- Selector de responsable

- Lista de bienes asignados con detalles
- Valor total de bienes bajo su responsabilidad
- Fecha de asignación de cada bien
- Exportar a PDF con formato oficial
- Espacio para firma del responsable

Estimación: 5 puntos
Épica: E5
Sprint: Sprint 6

HU-029: Dashboard de Responsable

Como usuario responsable
Quiero ver un dashboard con los bienes bajo mi cargo
Para conocer mi responsabilidad patrimonial actual
Criterios de Aceptación:

- Total de bienes asignados
- Valor total bajo responsabilidad
- Lista de bienes con estado
- Alertas de bienes que requieren mantenimiento
- Historial reciente de cambios en mis bienes
- Opción de imprimir constancia de responsabilidad

Estimación: 8 puntos
Épica: E2
Sprint: Sprint 6

HU-030: Filtros Avanzados en Listados

Como usuario del sistema
Quiero aplicar múltiples filtros simultáneos en los listados
Para encontrar información específica rápidamente
Criterios de Aceptación:

- Filtros por: organismo, unidad, dependencia, estado, rango de fechas, rango de precios, responsable
- Filtros se pueden combinar
- Contador de resultados
- Opción de guardar filtro favorito
- Limpiar todos los filtros con un click
- URL compartible con filtros aplicados

Estimación: 8 puntos

Épica: E6
Sprint: Sprint 6

PRIORIDAD BAJA (Won't Have - Futuras Versiones)

HU-031: Configuración de Recordatorios de Mantenimiento

Programar alertas automáticas para mantenimiento preventivo de bienes.
Estimación: 8 puntos

HU-032: Integración con Sistema de Compras

Vincular bienes con órdenes de compra y proveedores.
Estimación: 13 puntos

HU-033: App Móvil Nativa

Aplicación nativa para iOS y Android.
Estimación: 21 puntos

HU-034: Firma Digital de Reportes

Implementar firma digital electrónica en reportes oficiales.
Estimación: 13 puntos

HU-035: Geolocalización de Bienes

Ubicación GPS de bienes mediante tecnología IoT.
Estimación: 21 puntos

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

Sprint	Puntos de Historia	Historias
Sprint 1	28	HU-001 a HU-006
Sprint 2	28	HU-007 a HU-010
Sprint 3	34	HU-011 a HU-015
Sprint 4	31	HU-016 a HU-020
Sprint 5	47	HU-021 a HU-026
Sprint 6	29	HU-027 a HU-030
TOTAL	**197 puntos**	**30 historias**

DEFINICIÓN DE PRIORIDADES

- **Crítica:** Funcionalidad esencial sin la cual el sistema no puede operar
- **Alta:** Funcionalidad muy importante para el valor del producto
- **Media:** Funcionalidad que agrega valor significativo pero no es crítica
- **Baja:** Mejoras futuras, características avanzadas o nice-to-have

NOTAS

- Las estimaciones están en puntos de historia usando escala de Fibonacci
- Un punto equivale aproximadamente a 4-6 horas de desarrollo
- La velocidad estimada del equipo es de 28-35 puntos por sprint
- Duración de sprint: 2 semanas